





UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto "Atom React Chamber"

Curso: *Base de Datos II*

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Antony Piero Solorzano Zegarra ***(2023078696)***
Laos González, Adriana Rafaela ***(2023077474)***

Tacna – Perú
2026





Sistema “Atom React Chamber”
Informe de Factibilidad

Versión *2.0*

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	Adriana Laos y Antony Solorzano				Versión Original

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto..... 5
1.1 Nombre del proyecto..... 5
1.2 Duración del proyecto..... 5
3 meses..... 5
1.3 Descripción..... 5
1.4 Objetivos..... 5
1.4.1 Objetivo general..... 5
1.4.2 Objetivos Específicos..... 6
2. Riesgos..... 7
3. Análisis de la Situación actual..... 7
3.1 Planteamiento del problema..... 7
3.2 Consideraciones de hardware y software..... 8
4. Estudio de Factibilidad..... 8
4.1 Factibilidad Técnica..... 8
4.2 Factibilidad Económica..... 8
4.2.1 Costos Generales..... 8
4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo..... 9
4.2.3 Costos de personal..... 10
4.2.4 Costos del ambiente..... 11
4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema..... 12
4.3 Factibilidad Operativa..... 12
4.4 Factibilidad Legal..... 13
El proyecto es factible legalmente ya que se rige bajo la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y no infringe patentes al ser una herramienta educativa de algoritmos públicos..... 13
4.5 Factibilidad Social..... 13
Impacto positivo al democratizar el acceso a la ciencia para profesionales de la rama que no cuentan con laboratorios físicos, eliminando brechas socioeconómicas..... 13
4.6 Factibilidad Ambiental..... 13
5. Análisis Financiero..... 13
5.1 Justificación de la Inversión..... 13
5.1.1 Beneficios del Proyecto..... 13
5.1.2 Criterios de Inversión (Proyección a 3 años)..... 13
6. Conclusiones..... 15

Informe de Factibilidad

1. Descripción del Proyecto

1.1 Nombre del proyecto

“Atom React Chamber”

1.2 Duración del proyecto

3 meses

1.3 Descripción

El proyecto consiste en la elaboración de un simulador de laboratorio de química —bautizado Atomic Reactor Chamber— que permite la experimentación virtual con elementos y compuestos de la tabla periódica en un entorno web accesible. A diferencia del enfoque original, centrado solo en "combinar" elementos, el sistema incorpora una cámara de simulación que reproduce visual y funcionalmente el comportamiento de reacciones químicas seleccionadas a nivel molecular: el usuario elige reactivos y condiciones, y observa paso a paso la ruptura y formación de enlaces junto con los estados de transición intermedios. Para garantizar fidelidad científica, la simulación se restringe a un catálogo de reacciones cuyo mecanismo está documentado y verificado (apoyándose en fuentes como la API de PubChem), evitando representaciones especulativas. Se conservan los módulos base del proyecto original —catálogo de elementos, gestión de compuestos y una interfaz pensada para accesibilidad educativa— pero elevados a un nivel de detalle y rigor propio de una herramienta técnica.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

- Desarrollar una plataforma web de laboratorio virtual, AtomicReactChamber, que simule la experimentación con elementos y compuestos de la tabla periódica,

integrando una cámara de simulación que represente de forma fiel el mecanismo de reacciones químicas científicamente verificadas —incluyendo la ruptura/formación de enlaces y los estados de transición intermedios— como herramienta de apoyo al aprendizaje y la práctica en química.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz funcional que muestre los elementos y compuestos químicos al usuario, integrando el acceso al módulo de cámara de simulación de reacciones.
- Implementar la lógica de combinación de elementos y compuestos, restringida a un conjunto acotado de reacciones cuyo mecanismo esté documentado y verificado científicamente.
- Investigar los parámetros de interacción de los principales elementos y la formación de los principales compuestos, incluyendo los mecanismos de reacción a representar en la cámara.
- Diseñar el entorno de la cámara de simulación que permita visualizar reactivos, productos y el desarrollo temporal (paso a paso) de la reacción seleccionada.
- Construir una base de datos curada de reacciones químicas verificadas, apoyada en fuentes como PubChem, garantizando evidencia empírica y evitando procesos hipotéticos.
- Modelar el comportamiento a nivel de enlace, representando con precisión los momentos de ruptura y formación durante la reacción.
- Implementar un sistema de reproducción tipo timeline (pausar, avanzar, retroceder) para analizar cada etapa de la reacción con el detalle requerido.
- Habilitar un módulo de selección de reactivos y condiciones básicas (temperatura, catalizador, etc.) dentro de los límites válidos del mecanismo documentado.
- Implementación de roles en el sistema para las interacciones con los diferentes módulos
- Diseñar el entorno de simulación para la realización del aprendizaje de números cuánticos

2. Riesgos

N°	Riesgo	% de que suceda	Nivel del Riesgo	Plan de contingencia
1	Complejidad de la UI inmersiva: El esfuerzo de maquetación para simular un laboratorio real es alto.	*Alto*	*Alto*	Diseño incremental (MVP funcional primero) liderado por el líder del proyecto como diseñador UX/UI.
2	Sobrecarga de roles: El líder asume UX/UI y gestión, lo que puede causar cuellos de botella.	Alto	Medio	Redistribución de tareas de documentación técnica entre los otros 3 integrantes.
3	Dependencia de infraestructura Cloud: Fallos en el hosting afectan el acceso web.	Bajo	Medio	Implementación de una versión de contingencia para ejecución en servidor local institucional.
4	Veracidad del contenido: Las prácticas deben ser científicamente correctas.	Medio	Alto	Uso de un paquete base de guías pre-verificadas y validación obligatorio para nuevas prácticas.

3. Análisis de la Situación actual

3.1 Planteamiento del problema

Persiste el nulo acceso a laboratorios equipados en muchas instituciones, lo que impide el aprendizaje práctico. La versión 1.0 resolvía la visualización molecular, pero no la gestión pedagógica ni la inmersión funcional, dejando un vacío en el seguimiento docente y en la experiencia de “estar en el laboratorio”.

3.2 Consideraciones de hardware y software

El sistema migra a un entorno Web. Se requiere un servidor de aplicaciones (Java), un motor de base de datos para la persistencia de usuarios y un navegador moderno con soporte para renderizado gráfico acelerado.

4. Estudio de Factibilidad

Se esperan obtener resultados positivos en cuanto a la viabilidad del proyecto y su escalabilidad como herramienta de soporte en carreras de química y relacionadas a esta, realizando una serie de pruebas para confirmar la factibilidad económica, social, operativa, legal y ambiental. Haciendo énfasis también en actividades de investigación y capacitaciones para poder tener las capacidades y aptitudes que requiere el desarrollo del proyecto.

4.1 Factibilidad Técnica

- **Lenguaje:** Java con librerías para renderizados 2.5D.
- **Arquitectura**: Web (Cliente-servidor) para eliminar la instalación local.
- **Hardware mínimo**: Se eleva a 4GB de RAM y soporte de GPU básica debido al entorno visual enriquecido.
- **Persistencia**: Integración con bases de datos para el panel docente y resultados.

El equipo de trabajo cuenta con las capacidades que el curso requiere para la correcta aplicación de principios ‘SOLID’, ‘Patrones de diseño’, ‘Clean Code’ y demás para manejar de la mejor manera la complejidad de los elementos del sistema.

4.2 Factibilidad Económica

Como se mencionó anteriormente en el estudio de factibilidad técnica evaluar si la institución (departamento de TI) cuenta con las herramientas necesarias para la implantación del sistema y evaluar si la propuesta requiere o no de una inversión inicial en infraestructura informática.

Se plantean los costos del proyecto.

4.2.1 Costos Generales

Se dió uso únicamente de herramientas gratuitas

Recurso	Duración (meses)	Costo Unitario (S/.)	Costo Total (S/.)
Laptop (5 unidades)	3	**S/.** 3.800.00	**S/.** 19,000.00
GoogleDrive	3	**S/.** 0	**S/.** 0
GoogleDocs	3	**S/.** 0	**S/.** 0
GoogleSheets	3	**S/.** 0	**S/.** 0
Total			***S/. 19,000.00***

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo

Servicio	Duración (meses)	Costo Unitario (S/.)	Costo Total (S/.)
Luz	3	**S/. 16.72**	**S/. 50.16**
Internet	3	**S/. 70.00**	**S/. 210.00**
Entorno de desarrollo - GitHub	3	**FreeWare**	**S/. 000**
Alquiler de oficinas de trabajo	3	**S/. 350.00**	**S/. 1,050.00**
Total			***S/. 1,310.16***

4.2.3 Costos de personal

Integrante (Rol rotativo)	Pago por hora (S/.)	Horas totales (S/.)	Distribución de horas	Subtotal (S/.)
Líder / Analista *(carga alta)*	20.00	180h	Gestión del proyecto (40h) + Análisis de requerimientos y flujos (60h) + Diseño UX/UI general (50h) + Documentación (30h)	**S/. 3,600.00**
Arquitecto / Backend *(carga alta)*	20.00	200h	Arquitectura y setup (30H) + lógica de prácticas y flujos (60h) + panel docente y reportes PDF (50h) + asistente virtual (30h) + base de datos (30h)	**S/. 4,000.00**
UI / Frontend *(carga alta)*	20.00	220h	Entorno 2D isométrico (90h) + vistas de prácticas paso a paso (50h) + panel estudiante y docente (40h) + Quiz y retroalimentación (25h) + Manual enciclopédico (15h)	**S/. 4,400.00**
Analista QA *(carga media)*	20.00	100h	Pruebas funcionales por módulo (50h) + validación de prácticas (30h) + corrección de bugs y regresión (20h)	**S/. 2,000.00**
Diseñador de entorno virtual 3D *(carga baja)*	10.00	60h	Diseño de assets visuales del laboratorio (30h) + Sprites de instrumentos y materiales (20h) + ajustes y revisiones (10h)	**S/. 600.00**
Total costo de personal		***760h***		***S/. 14,600.00***

Nota sobre la rotación de roles: Los 4 integrantes del equipo asumen cada rol en distintas fases del proyecto. El rol de Diseñador 3D tiene menos horas porque el entorno es 2D isométrico (no 3D complejo), y QA se concentra en la segunda mitad del desarrollo. El Frontend recibe más horas por la complejidad del entorno isométrico interactivo, que es el componente más demandante del proyecto.

4.2.4 Costos del ambiente

Servicio/ Recurso	Descripción y uso en el proyecto	Tipo	Costo unitario (S/.)	Duración	Total
Servidor y hosting					
VPS - Servidor de aplicaciones	Aloja el backend Java (Spring Boot). Plan básico en Railway ó Render con 521 MB RAM, suficiente para desarrollo y pruebas universitarias.	Mensual	S/. 18.00	3 meses	**S/. 40.00**
Certificado SSL/ TLS	Seguridad HTTPS para la plataforma web. Provisto automáticamente por Let's Encrypt en los servicios de hosting modernos.	-	S/. 0.00	-	**S/. 150.00**
Base de datos y almacenamiento					
Base de datos en la nube	Persistencia de usuarios, grupos, resultados y prácticas. Supabase (PostgreSQL) o PlanetScale en plan gratuito es suficiente para el volumen del proyecto.	-	S/. 0.00	-	**S/. 0.00**
Almacenamiento de archivos	Guarda los reportes PDF generados antes del envío por correo. Cloudflare R2 o Supabase Storage. Costo mínimo para el volumen universitario.	Mensual	S/. 5.00	3 meses	**S/. 15.00**
Servicios complementarios					
Correo transaccional	Envío automático de reportes PDF al correo del estudiante y docente al finalizar cada sesión. Resend o Brevo, plan gratuito hasta 3,000 correos/mes.	-	S/. 0.00	-	**S/. 0.00**

Pago único					
Dominio Web	Registro del nombre de dominio (.com o .edu.pe). Costo anual, se paga una sola vez durante el proyecto.	Único	S/. 40.00	-	**S/. 40.00**
Total					***S/. 245.00***

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema

A continuación, se presenta el resumen de los costos asociados al desarrollo del sistema, considerando costos generales, operativos, del ambiente y de personal.

Concepto	**Costo (S/.)**
Costos generales	**S/. 19,000.00**
Costos operativos	**S/. 1,310.16**
Costos del ambiente	**S/. 245.00**
Costos de personal	**S/. 14,600.00**
Total general del proyecto	***S/. 35,155.16***

El costo total estimado para el desarrollo del "Simulador de laboratorio virtual" es de: S/. 35,155.16.

4.3 Factibilidad Operativa

La generación automática de reportes PDF enviados por correo elimina la carga administrativa de entrega manual. El docente supervisa presencialmente en el aula de cómputo y utiliza el panel para asignar tareas de forma asincrónica.

4.4 Factibilidad Legal

El proyecto es factible legalmente ya que se rige bajo la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y no infringe patentes al ser una herramienta educativa de algoritmos públicos.

4.5 Factibilidad Social

Impacto positivo al democratizar el acceso a la ciencia para profesionales de la rama que no cuentan con laboratorios físicos, eliminando brechas socioeconómicas.

4.6 Factibilidad Ambiental

Superior a la primera versión, además de eliminar residuos químicos, la digitalización total de manuales y guías elimina el uso parcial de papel en la institución.

5. Análisis Financiero

Basado en los costos totales (S/. 35,155.16) este es el desglose:

5.1 Justificación de la Inversión

5.1.1 Beneficios del Proyecto

- **Beneficios Tangibles:** Reducción del uso de materiales físicos de laboratorio, disminución del uso de papel mediante guías y reportes digitales, reutilización de prácticas virtuales y automatización de reportes académicos.

- **Beneficios Intangibles:** Mejora del acceso a la experimentación científica, mayor seguridad para los estudiantes, fortalecimiento del aprendizaje práctico, apoyo al seguimiento docente e innovación educativa institucional.

5.1.2 Criterios de Inversión (Proyección a 3 años)

Utilizando los valores de inversión y ahorro, evaluamos la rentabilidad del simulador.

Tabla de ingresos:

N°	Concepto	Cantidad	Costo	Total
01	Cuota de ingreso	(solo aplica a estudiantes nuevas)	S/ 2,000	S/ 2,000
02	Matrícula	Anual	S/ 850	S/ 850
03	Pensión de enseñanza	10 meses	S/ 850	S/ 8,500
04	**Total por estudiante nueva**			**S/ 11,350**
05	**Total por estudiante regular**			**S/ 9,350**

Considerando una promoción de 60 alumnas tomando en cuenta sólo los ingresos por pensión y teniendo en cuenta que los cursos que requieren el uso de una infraestructura de laboratorio son a partir del primer año de secundaria el ingreso total sería el siguiente:

S/ 510,000.00

El mínimo necesario para una factibilidad rentable del proyecto equivale al 07% de los ingresos equivalentes a:

S/ 35,700.00

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

$$B/C = 35,700.00 / 35,155.16 = 1.015$$

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

Se considera una tasa de descuento referencial del 10% anual como costo de oportunidad estimado para actualizar los beneficios futuros del proyecto.

$$VAN = -35,155.16 + \frac{35,700.00}{(1+0.10)^1} + \frac{35,700.00}{(1+0.10)^2} + \frac{35,700.00}{(1+0.10)^3}$$

$$VAN = 53,625.46$$

$$Beneficio\ Neto\ Simple = 35,700.00 - 35,155.16 = S/.544.84$$

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto (VAN) sea igual a cero. Para el presente proyecto, considerando una inversión inicial de S/. 35,155.16 y un beneficio anual proyectado de S/. 35,700.00, se obtiene lo siguiente:

TIR con horizonte de 1 año = 1.55%
TIR con horizonte de 2 años = 63.62%
TIR con horizonte de 3 años = 85.69%

TIR del proyecto a 3 años = 85.69%

Interpretación: *La TIR del proyecto aumenta conforme se amplía el horizonte de evaluación, debido a que el beneficio anual proyectado se repite durante los tres años. Bajo el escenario de tres años, la TIR es superior a la tasa de descuento referencial del 10%, por lo que el proyecto se acepta financieramente.*

6. Conclusiones

El Simulador de Laboratorio Virtual v2.3 es viable en todas sus dimensiones: técnica, económica, financiera, operativa, legal, social y ambiental. La migración a plataforma web representa un salto cualitativo respecto a la versión 1.0, resolviendo los vacíos de gestión pedagógica e inmersión funcional identificados en el análisis de situación actual.